

Estabilidad de Lyapunov y Control LQR

Apunte de notas de clase – Control automático

Definiciones, teoremas, deducciones y ejemplos centrales

1. Sistemas dinámicos y equilibrio

Consideremos un sistema continuo no lineal

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Es **autónomo** cuando f no depende explícitamente del tiempo: $\dot{x} = f(x)$. Un punto x_e es un **estado de equilibrio** si, por definición,

$$f(x_e, t) = 0 \quad \text{para todo } t$$

y, en el caso autónomo, basta verificar $f(x_e) = 0$. Si el sistema parte en x_e , permanece allí.

Todo equilibrio puede trasladarse al origen mediante $z = x - x_e$. Por eso, en lo que sigue se estudia principalmente $x_e = 0$, sin pérdida de generalidad.

Idea de Lyapunov. En lugar de resolver explícitamente $x(t)$, se construye una función escalar $V(x)$ que mide una *energía* o distancia al equilibrio. Si V no aumenta a lo largo de las trayectorias, estas no pueden alejarse arbitrariamente del origen.

2. Conceptos de estabilidad

Sea $\phi(t; t_0, x_0)$ la solución que parte desde x_0 en t_0 .

2.1. Estabilidad en el sentido de Lyapunov

El equilibrio $x_e = 0$ es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$ tal que

$$\|x_0\| < \delta \implies \|\phi(t; t_0, x_0)\| < \varepsilon \quad \forall t \geq t_0.$$

Geométricamente: comenzando suficientemente cerca del equilibrio, la trayectoria permanece dentro de cualquier vecindad prescrita.

2.2. Estabilidad asintótica

El origen es **asintóticamente estable** si:

1. es estable en el sentido de Lyapunov; y
2. existe $r > 0$ tal que $\|x_0\| < r$ implica

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(t; t_0, x_0) = 0.$$

La primera condición impide que la trayectoria se aleje; la segunda exige convergencia al equilibrio.

2.3. Estabilidad asintótica global

El origen es **globalmente asintóticamente estable** si es estable y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(t; t_0, x_0) = 0 \quad \text{para todo } x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

La diferencia entre estabilidad local y global está en el conjunto de condiciones iniciales para las que se garantiza la convergencia.

2.4. Inestabilidad

El equilibrio es **inestable** si no es estable. Equivalentemente, existe algún $\varepsilon > 0$ para el cual, sin importar cuán pequeño se elija $\delta > 0$, puede encontrarse $\|x_0\| < \delta$ cuya trayectoria sale de la bola de radio ε .

No confundir. Estabilidad no significa necesariamente convergencia. Una trayectoria puede permanecer cerca del origen y oscilar para siempre.

3. Funciones candidatas de Lyapunov

3.1. Definitud

Sea $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $V(0) = 0$.

- V es **definida positiva** (DP) si $V(x) > 0$ para todo $x \neq 0$.
- V es **semidefinida positiva** si $V(x) \geq 0$.
- V es **definida negativa** (DN) si $V(x) < 0$ para todo $x \neq 0$.
- Es **indefinida** si toma valores positivos y negativos en toda vecindad del origen.

Una función es **radialmente no acotada** si

$$\|x\| \rightarrow \infty \implies V(x) \rightarrow \infty.$$

Esta propiedad permite extender conclusiones locales a todo $\mathbb{R}^n$.

3.2. Derivada sobre las trayectorias

Para $\dot{x} = f(x, t)$ y $V = V(x, t)$, la regla de la cadena entrega

$$\dot{V}(x, t) = \frac{\partial V}{\partial t}(x, t) + \nabla_x V(x, t)^\top f(x, t).$$

En el caso autónomo y con $V = V(x)$,

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^\top f(x).$$

Esta derivada no se calcula sobre una trayectoria arbitraria, sino usando $\dot{x} = f(x, t)$, dato que viene por enunciado del sistema.

4. Formas cuadráticas

La elección más importante para sistemas lineales es

$$V(x) = x^\top P x.$$

Como $x^\top P x = x^\top ((P + P^\top)/2)x$, solo la parte simétrica de P contribuye. Por ello se toma $P = P^\top$.

Criterios equivalentes. Para $P = P^T$,

$$\begin{aligned} P \succ 0 &\iff x^T P x > 0 \quad \forall x \neq 0, \\ &\iff \lambda_i(P) > 0 \quad \forall i. \end{aligned}$$

Por el criterio de Sylvester, también equivale a que todos los menores principales líderes sean positivos.

Para

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix},$$

se tiene

$$P \succ 0 \iff p_{11} > 0, \quad \det P = p_{11}p_{22} - p_{12}^2 > 0.$$

La simetría no basta. Que $P = P^T$ solo garantiza valores propios reales. Para que sea definida positiva, además deben ser todos positivos.

5. Teorema directo de Lyapunov

Teorema principal. Para $\dot{x} = f(x)$, con $f(0) = 0$, supongamos que existe $V \in C^1$ en una vecindad del origen.

- Si V es DP y $\dot{V} \leq 0$, el origen es estable.
- Si V es DP y $\dot{V} < 0$ para $x \neq 0$, el origen es asintóticamente estable.
- Si, además, las condiciones valen globalmente y V es radialmente no acotada, el origen es globalmente asintóticamente estable.

5.1. Por qué funciona

Fijemos $\varepsilon > 0$. Como V es continua y positiva en la esfera $\|x\| = \varepsilon$, existe

$$c = \min_{\|x\|=\varepsilon} V(x) > 0.$$

Por continuidad en el origen, puede escogerse $\delta > 0$ de modo que $\|x_0\| < \delta$ implique $V(x_0) < c$. Como $\dot{V} \leq 0$,

$$V(x(t)) \leq V(x_0) < c, \quad t \geq t_0.$$

La trayectoria no puede alcanzar la esfera $\|x\| = \varepsilon$, pues allí $V \geq c$. Luego $\|x(t)\| < \varepsilon$ para todo $t \geq t_0$, que es precisamente estabilidad.

Si $\dot{V} < 0$ fuera del origen, $V(x(t))$ disminuye estrictamente mientras $x(t) \neq 0$. Bajo las hipótesis del teorema, esta disipación fuerza $x(t) \rightarrow 0$.

5.2. Versión no autónoma y relajación

Para $\dot{x} = f(x, t)$, si existe $V(x, t)$ uniformemente DP y $\dot{V}(x, t)$ uniformemente DN, entonces el origen es uniformemente asintóticamente estable. Si V es además radialmente no acotada de manera uniforme, la conclusión es global.

Cuando $\dot{V} \leq 0$ es solo semidefinida, la prueba directa asegura estabilidad, pero no siempre convergencia. Puede recuperarse estabilidad asintótica si la única trayectoria completa que permanece en $\{x : \dot{V}(x) = 0\}$ es $x(t) \equiv 0$; esta es la idea del principio de invariancia de LaSalle.

6. Ejemplo no lineal

Considérese, por enunciado,

$$\dot{x}_1 = -x_1(x_1^2 + x_2^2) + x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2).$$

El origen es equilibrio. Tomemos $V(x) = x_1^2 + x_2^2$, que es DP y radialmente no acotada. Entonces

$$\begin{aligned} \dot{V} &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 \\ &= 2x_1[-x_1(x_1^2 + x_2^2) + x_2] + 2x_2[-x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)] \\ &= -2(x_1^2 + x_2^2)^2 < 0, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

Por el teorema de Lyapunov, el origen es globalmente asintóticamente estable.

7. Sistemas lineales invariantes

Para el sistema LTI

$$\dot{x} = Ax,$$

el origen es globalmente asintóticamente estable si y solo si A es **Hurwitz**, es decir,

$$\operatorname{Re} \lambda_i(A) < 0 \quad \forall i.$$

7.1. Ecuación de Lyapunov

Con $V(x) = x^T P x$, $P = P^T$, se obtiene

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \\ &= x^T A^T P x + x^T P A x \\ &= x^T (A^T P + P A) x. \end{aligned}$$

Para forzar $\dot{V} = -x^T Q x$, con $Q \succ 0$, se impone

$$A^T P + P A = -Q.$$

Teorema de Lyapunov para LTI. A es Hurwitz si y solo si, para cada $Q = Q^T \succ 0$, existe una única matriz $P = P^T \succ 0$ que satisface

$$A^T P + P A = -Q.$$

Cuando A es Hurwitz, la solución puede escribirse como

$$P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt.$$

Esta expresión muestra directamente que $P \succeq 0$; si $Q \succ 0$, entonces $P \succ 0$.

7.2. Ejemplo lineal completo

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad Q = I, \quad P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}.$$

Al sustituir en $A^T P + P A = -I$ y comparar entradas:

$$2p_{12} = 1, \quad p_{11} - p_{12} - p_{22} = 0, \quad 2p_{12} - 2p_{22} = -1.$$

Así,

$$P = \begin{bmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por Sylvester, $3/2 > 0$ y $\det P = 3/2 - 1/4 = 5/4 > 0$, luego $P \succ 0$. Finalmente,

$$V(x) = \frac{3}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2, \quad \dot{V}(x) = -(x_1^2 + x_2^2) < 0.$$

El origen es, por tanto, globalmente asintóticamente estable.

8. Problema de control LQR continuo

Considérese el sistema lineal controlado

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0,$$

y la realimentación de estados $u = -Kx$. LQR busca K que minimice

$$J(u) = \int_0^\infty (x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t)) dt$$

con

$$Q = Q^\top \succeq 0, \quad R = R^\top \succ 0.$$

Q penaliza desviaciones del estado y R penaliza esfuerzo de control. Aumentar Q relativamente a R suele producir una respuesta más rápida pero controles mayores; aumentar R produce un control más conservador.

8.1. Lazo cerrado

Con $u = -Kx$,

$$\dot{x} = (A - BK)x = A_{cl}x$$

y el costo se transforma en

$$J(K) = \int_0^\infty x^\top (Q + K^\top R K) x dt.$$

Para que el costo sea finito se necesita, en particular, que la solución de lazo cerrado decaiga suficientemente rápido.

9. Costo para una ganancia fija

Supongamos que K estabiliza el sistema, es decir, $A - BK$ es Hurwitz. Definamos

$$S_K = Q + K^\top R K \succeq 0.$$

La ecuación de Lyapunov

$$(A - BK)^\top P_K + P_K (A - BK) = -S_K$$

entrega

$$\frac{d}{dt}(x^\top P_K x) = -x^\top S_K x.$$

Integrando desde 0 hasta T ,

$$\int_0^T x^\top S_K x dt = x_0^\top P_K x_0 - x(T)^\top P_K x(T).$$

Como $A - BK$ es Hurwitz, $x(T) \rightarrow 0$. Al hacer $T \rightarrow \infty$,

$$J(K) = x_0^\top P_K x_0.$$

Así, P_K contiene el costo acumulado asociado a la ganancia K .

10. De Lyapunov a Riccati

La ecuación anterior puede escribirse como

$$(A - BK)^\top P + P(A - BK) + Q + K^\top R K = 0.$$

Expandiendo:

$$A^\top P + PA + Q - K^\top B^\top P - PBK + K^\top R K = 0.$$

10.1. Completación matricial del cuadrado

Como $R \succ 0$, para toda K ,

$$\begin{aligned} & K^\top R K - K^\top B^\top P - PBK \\ &= (K - R^{-1} B^\top P)^\top R (K - R^{-1} B^\top P) - PBR^{-1} B^\top P. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &= A^\top P + PA + Q - PBR^{-1} B^\top P \\ &\quad + (K - R^{-1} B^\top P)^\top R (K - R^{-1} B^\top P). \end{aligned}$$

El último término es semidefinido positivo y se anula exactamente cuando

$$K^* = R^{-1} B^\top P.$$

Al sustituirlo aparece la **ecuación algebraica de Riccati**:

$$A^\top P + PA - PBR^{-1} B^\top P + Q = 0.$$

Relación con la factorización de R . Si $R = T^\top T$, con T no singular, el término no negativo es

$$[TK - T^{-\top} B^\top P]^\top [TK - T^{-\top} B^\top P],$$

lo que hace transparente por qué el mínimo se alcanza en $K = R^{-1} B^\top P$.

11. Verificación directa de optimalidad

Sea $P = P^\top \succeq 0$ una solución estabilizante de Riccati y defina $K^* = R^{-1} B^\top P$. Para un control cualquiera u , usando $\dot{x} = Ax + Bu$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(x^\top P x) &= x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top P Bu \\ &= x^\top (PBR^{-1} B^\top P - Q)x + 2x^\top P Bu. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} & (u + R^{-1} B^\top P x)^\top R (u + R^{-1} B^\top P x) \\ &= u^\top R u + 2x^\top P Bu + x^\top PBR^{-1} B^\top P x. \end{aligned}$$

Restando la identidad para $\dot{V}$, resulta

$$x^\top Q x + u^\top R u = -\frac{d}{dt}(x^\top P x) + (u + K^* x)^\top R (u + K^* x).$$

Integrando en $[0, \infty)$ y suponiendo $x(t) \rightarrow 0$,

$$J(u) = x_0^\top P x_0 + \int_0^\infty (u + K^* x)^\top R (u + K^* x) dt.$$

El segundo término es no negativo y vale cero únicamente para

$$u^*(t) = -K^* x(t).$$

En consecuencia,

$$J_{\min} = x_0^\top P x_0.$$

12. Estabilidad del lazo óptimo

Con $u^* = -K^*x$, la ecuación de Riccati implica

$$(A - BK^*)^T P + P(A - BK^*) = -(Q + K^{*T} R K^*).$$

Así, para $V = x^T P x$,

$$\dot{V} = -x^T (Q + K^{*T} R K^*) x \leq 0.$$

Si el lado derecho es definido negativo, la estabilidad asintótica sigue directamente de Lyapunov. Cuando Q es solo semidefinida, la detectabilidad evita modos no observados que puedan permanecer sin penalización.

Condiciones estándar. Si (A, B) es estabilizable, $(Q^{1/2}, A)$ es detectable, $Q \succeq 0$ y $R \succ 0$, la Riccati tiene una solución estabilizante única $P = P^T \succeq 0$, y $A - BR^{-1}B^T P$ es Hurwitz.

13. Ponderación de una salida

Si se desea penalizar $y = Cx$ en lugar del estado completo,

$$J = \int_0^\infty (y^T \bar{Q} y + u^T R u) dt,$$

entonces

$$y^T \bar{Q} y = x^T C^T \bar{Q} C x.$$

El problema es el mismo reemplazando

$$Q = C^T \bar{Q} C.$$

14. Algoritmo de diseño LQR

1. Modelar $\dot{x} = Ax + Bu$.
2. Elegir $Q = Q^T \succeq 0$ y $R = R^T \succ 0$.
3. Verificar estabilizabilidad de (A, B) y detectabilidad de $(Q^{1/2}, A)$.
4. Resolver la Riccati

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

y seleccionar la solución simétrica semidefinida positiva **estabilizante**.

5. Calcular

$$K = R^{-1}B^T P.$$

6. Implementar $u = -Kx$ y comprobar que $\text{Re } \lambda_i(A - BK) < 0$.

No toda solución algebraica sirve. Riccati puede producir varias soluciones. Debe escogerse la solución estabilizante que además cumple la definitud exigida.

15. Ejemplo LQR: doble integrador

Por enunciado,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}, \quad R = 1,$$

con $\mu \geq 0$. Sea

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}.$$

Sustituyendo en la Riccati y comparando entradas se obtiene

$$1 - p_{12}^2 = 0, \quad p_{11} - p_{12}p_{22} = 0, \quad \mu + 2p_{12} - p_{22}^2 = 0.$$

La solución estabilizante y definida positiva usa $p_{12} = 1$:

$$P = \begin{bmatrix} \sqrt{\mu+2} & 1 \\ 1 & \sqrt{\mu+2} \end{bmatrix}.$$

Luego

$$K = R^{-1}B^T P = [1 \quad \sqrt{\mu+2}].$$

El control óptimo es

$$u^*(t) = -x_1(t) - \sqrt{\mu+2}x_2(t),$$

y el polinomio de lazo cerrado es

$$s^2 + \sqrt{\mu+2}s + 1.$$

Sus raíces tienen parte real negativa para $\mu \geq 0$.

16. Ejemplo LQR corto

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Q = I, \quad R = 1.$$

La matriz

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

satisface Riccati y es DP, pues $2 > 0$ y $\det P = 1 > 0$. Entonces

$$K = B^T P = [1 \quad 1], \quad u^* = -x_1 - x_2.$$

17. Errores frecuentes

- Verificar $V(x) > 0$, pero olvidar calcular $\dot{V}$ usando el sistema.
- Concluir estabilidad asintótica a partir de $\dot{V} \leq 0$ sin justificar invariancia o definitud negativa.
- Suponer que $P = P^T$ implica automáticamente $P \succ 0$.
- Cambiar el signo de la realimentación: aquí se usa $u = -Kx$, por lo que $A_{cl} = A - BK$.
- Escribir $K = B^T P$ olvidando R^{-1} .
- Resolver Riccati y no comprobar que la solución elegida estabiliza $A - BK$.
- Confundir la ecuación lineal de Lyapunov, para un K fijo, con la ecuación no lineal de Riccati, que determina el K óptimo.

18. Fórmulas esenciales

$$\begin{aligned} \dot{V}(x, t) &= V_t + \nabla_x V^T f(x, t), \\ V(x) &= x^T P x, \quad P = P^T \succ 0, \\ \dot{V} &= x^T (A^T P + P A) x, \end{aligned}$$

$$A^T P + PA = -Q,$$

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt,$$

$$A_{cl} = A - BK,$$

$$A_{cl}^T P_K + P_K A_{cl} = -(Q + K^T R K),$$

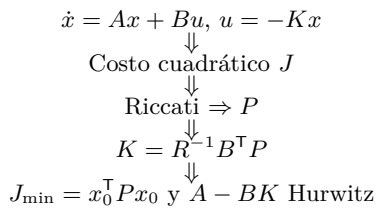
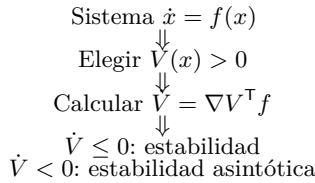
$$J(K) = x_0^T P_K x_0,$$

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0,$$

$$K^* = R^{-1}B^T P,$$

$$J_{\min} = x_0^T P x_0.$$

19. Mapa conceptual



20. Procedimiento para ejercicios

20.1. Análisis mediante Lyapunov

1. Encontrar los equilibrios resolviendo, por enunciado, $f(x_e) = 0$.
2. Trasladar el equilibrio al origen si $x_e \neq 0$.
3. Proponer V y demostrar su definitud, no solo afirmarla.

4. Calcular $\dot{V}$ sustituyendo explícitamente $\dot{x} = f(x, t)$.
5. Clasificar el signo de $\dot{V}$ y aplicar exactamente el teorema que corresponde.
6. Para una conclusión global, verificar además que las propiedades valen en todo el espacio y que V es radialmente no acotada.

20.2. Diseño LQR

1. Identificar A, B, Q, R y comprobar sus dimensiones.
2. Escribir $P = P^T$ con incógnitas y sustituirla en Riccati.
3. Igualar las entradas matriciales y resolver el sistema algebraico.
4. Conservar la solución $P \succeq 0$ que haga $A - BR^{-1}B^T P$ Hurwitz.
5. Calcular $K = R^{-1}B^T P$, escribir $u^* = -Kx$ y verificar los polos.
6. Si se entrega x_0 , evaluar el costo mínimo mediante $J_{\min} = x_0^T P x_0$.

21. Preguntas típicas de prueba

1. Distinguir estabilidad, estabilidad asintótica y estabilidad global.
2. Explicar por qué $\dot{V} \leq 0$ no implica automáticamente convergencia al origen.
3. Verificar que una forma cuadrática es DP usando Sylvester.
4. Derivar $A^T P + PA = -Q$ a partir de $V = x^T P x$.
5. Mostrar que, para una ganancia estabilizante fija, $J(K) = x_0^T P_K x_0$.
6. Completar el cuadrado matricial y obtener $K^* = R^{-1}B^T P$.
7. Deducir la ecuación algebraica de Riccati y explicar por qué es no lineal en P .
8. Interpretar cómo cambia el control al aumentar relativamente Q o R .